

附录 E 部分习题的参考解答或提示

第一章

§1.1

3. 取 $E = A \triangle B$ 即可.

$$6. A = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{mk}.$$

7. 当 $f_n(x) > a$, 由单调性, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > a$. 故

$$A_n = \{x | f_n(x) > a\} \subset A = \left\{x \mid \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > a\right\} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset A.$$

反之, 若 $x \in A$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $f_{n_0}(x) > a$, 即 $x \in A_{n_0}$, 有 $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

$$9. \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = [-1, 1].$$

10. 证明 $E \subset \varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n$, 以及 $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n} \subset E$. 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = E$.

12. 只要证明 $(0, 1] \subset \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n$, 以及 $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n} \subset (0, 1]$ 即可. $\forall x \in (0, 1]$,

$\exists n \in \mathbb{N}$, 当 $k \geq n$, $a_k < x$ 时, 于是 $x \in [a_k, b_k] = A_k$, 从而有

$$(0, 1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k \geq n} A_k = \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

由集合列上极限的定义,

$$\forall x \in \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_n$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \exists k \geq n, \text{ 使得 } x \in A_k$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \exists k \geq n, \text{ 使得 } 0 < a_k \leq x \leq b_k.$$

由于 $b_k \uparrow 1$, $a_k \downarrow 0$, 所以 $0 < x \leq 1$. 故 $\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n} \subset (0, 1]$.